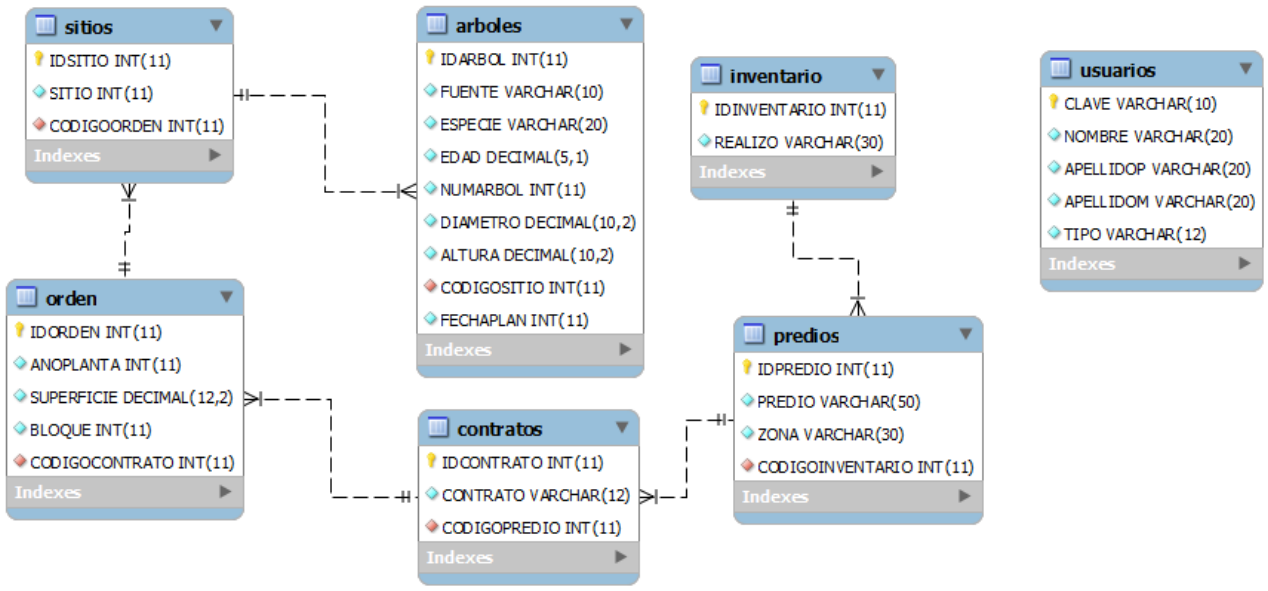
Tarea Nº 16: Base de Datos (Parte II)

Enunciado Descriptivo del Modelo de Datos para Gestión de Inventario Forestal
Se ha diseñado un sistema de base de datos relacional con el propósito principal de gestionar, estructurar y almacenar la información detallada proveniente de levantamientos de inventarios forestales o agrícolas. El modelo permite una trazabilidad jerárquica de los datos, comenzando desde la definición macro del proyecto de inventario, pasando por la delimitación de terrenos y contratos, hasta llegar al nivel de detalle micro, registrando las mediciones dendrométricas específicas de cada árbol individual en puntos de muestreo determinados. Adicionalmente, el sistema mantiene un registro de los actores que interactúan con la información.
A continuación, se detalla el propósito de cada entidad y sus atributos correspondientes:

1. Tabla: USUARIOS
   - **Propósito:** Su función es administrar el registro de las personas que tienen acceso o interactúan con el sistema de información, sirviendo para control de acceso y auditoría.
   - **Campos:**
     - **CLAVE:** Identificador único y alfanumérico de hasta 10 caracteres asignado a cada usuario (Clave Primaria).
     - **NOMBRE:** Almacena el nombre de pila del usuario.
     - **APELLIDOP:** Almacena el apellido paterno del usuario.
     - **APELLIDOM:** Almacena el apellido materno del usuario.
     - **TIPO:** Define el rol, perfil o categoría del usuario dentro del sistema (ej. administrador, capturista, supervisor).
2. Tabla: INVENTARIO
   - **Propósito:** Representa la entidad de nivel superior que agrupa los esfuerzos de levantamiento de información. Define un "proyecto" de inventario específico.
   - **Campos:**
     - **IDINVENTARIO:** Identificador numérico único y autoincremental para cada proyecto de inventario (Clave Primaria).
     - **REALIZO:** Campo de texto descriptivo que indica la persona, empresa o entidad responsable de ejecutar ese inventario en particular.
3. Tabla: PREDIOS
   - **Propósito:** Define las unidades geográficas o propiedades de terreno que están siendo objeto de estudio dentro de un inventario mayor.
   - **Campos:**
     - **IDPREDIO:** Identificador numérico único para cada predio (Clave Primaria).
     - **PREDIO:** Nombre descriptivo o denominación común de la propiedad o terreno.
     - **ZONA:** Ubicación geográfica, administrativa o sectorización donde se encuentra el predio.
     - **CODIGOINVENTARIO:** Clave foránea que vincula este predio específico al proyecto de inventario general al que pertenece.
4. Tabla: CONTRATOS
   - **Propósito:** Maneja la información administrativa o legal asociada a la explotación o manejo de un predio específico.
   - **Campos:**
     - **IDCONTRATO:** Identificador numérico único para cada contrato (Clave Primaria).
     - **CONTRATO:** Código alfanumérico o folio que identifica el documento legal o acuerdo.
     - **CODIGOPREDIO:** Clave foránea que asocia este contrato al predio sobre el cual tiene efecto.
5. Tabla: ORDEN
   - **Propósito:** Define unidades operativas de trabajo, rodales o áreas de manejo específicas dentro del marco de un contrato, usualmente agrupadas por características homogéneas como el año de plantación.
   - **Campos:**
     - **IDORDEN:** Identificador numérico único para la orden de trabajo (Clave Primaria).
     - **ANOPLANTA:** Registra el año calendario en que se realizó la plantación en esa área específica.
     - **SUPERFICIE:** Almacena la extensión territorial (medida en área, ej. hectáreas) que abarca esta orden.
     - **BLOQUE:** Identificador numérico para subdivisiones internas o lotes dentro de la orden.
     - **CODIGOCONTRATO:** Clave foránea que vincula esta orden de trabajo operativa con su contrato administrativo correspondiente.

6. Tabla: SITIOS
   - **Propósito:** Establece los puntos geográficos específicos o parcelas de muestreo delimitadas dentro de un área de orden, donde se realizarán las mediciones físicas.
   - **Campos:**
     - **IDSITIO:** Identificador numérico único interno del sistema para el sitio de muestreo (Clave Primaria).
     - **SITIO:** Número o etiqueta operativa utilizada en campo para identificar la parcela de muestreo.
     - **CODIGOORDEN:** Clave foránea que relaciona este sitio de muestreo con el área de trabajo (orden) donde está ubicado.
7. Tabla: ARBOLES
   - **Propósito:** Es la tabla central de datos, destinada a almacenar las mediciones individuales y características biológicas de cada árbol evaluado dentro de un sitio de muestreo.
   - **Campos:**
     - **IDARBOL:** Identificador numérico único para cada registro de árbol individual (Clave Primaria).
     - **FUENTE:** Indica el origen de los datos o la metodología específica de recolección para este espécimen.
     - **ESPECIE:** Nombre científico o común que clasifica taxonómicamente al árbol.
     - **EDAD:** Medida numérica que representa la edad estimada del árbol (puede incluir decimales).
     - **NUMARBOL:** Número de etiqueta física o identificador de campo secuencial asignado al árbol dentro de su sitio.
     - **DIAMETRO:** Medición dendrométrica del grosor del tronco (usualmente DAP - Diámetro a la Altura del Pecho).
     - **ALTURA:** Medición dendrométrica de la talla vertical total o comercial del árbol.
     - **CODIGOSITIO:** Clave foránea que indica exactamente en qué parcela de muestreo se encuentra este árbol específico.
     - **FECHAPLAN:** Campo numérico (formato probable AAAAMMDD) que registra una fecha relevante para el árbol, posiblemente la fecha exacta de su medición o su fecha de plantación individual.



1. Cree un proyecto que: Registre, Edite, Elimine, Liste y Busque datos como mínimo en las estructuras vistas en clase (Lista, Árboles y/o Grafos).
2. Toda la información que se gestione en esta aplicación tendrá un respaldo desde una Base de Datos.
3. Implemente desde distintos menús el **Mantenimiento**, las **Operaciones** y los **Reportes o Consultas** que se puedan hacer sobre los datos.
4. Implemente cualquiera de las técnicas vistas durante el curso: Tablas Hash, Hilos, Pilas, Colas, etc.